การเผยแพร่ข้อสอบ

☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต

เลขที่นั่งสอบ _____

วันที่สอบ

27 ตุลาคม 2569

เวลาสอบ

13.00 - 16.00 (3 ชั่วโมง)

กลุ่มนักศึกษา

☒ ปกติ

☒ International

ชุดข้อสอบ (ถ้ามี) : 1

วิชา

CPE334

Software Engineering

ชื่อ-นามสกุล : _____ **รหัสนักศึกษา :** _____

ภาควิชา/สาขาวิชา : _____ **กลุ่ม :** _____

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมี **3 ส่วน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน** จำนวน 30 หน้า (รวมหน้าปก)
   - ส่วนที่ 1 Requirements และ Security ข้อ 1-4 รวม 25 คะแนน
   - ส่วนที่ 2 Project Planning และ Execution ข้อ 5-7 รวม 25 คะแนน
   - ส่วนที่ 3 UML/UI และ Git Workflow ข้อ 8-12 รวม 50 คะแนน

   ให้ทำคำตอบลงในข้อสอบ
2. เขียนชื่อและรหัสนักศึกษาลงในข้อสอบทุกหน้า
3. ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ หากพื้นที่คำตอบไม่พอ ให้เขียนต่อด้านหลังของหน้าข้อสอบข้อเดียวกัน
4. ไม่มีการชี้แจงหรือแก้ไขโจทย์ระหว่างสอบ หากโจทย์ไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัย ให้ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและอธิบายเหตุผลประกอบคำตอบ

เงื่อนไขการสอบ

1. **ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ**
2. อนุญาตให้นำกระดาษสรุป A4 1 แผ่นเข้าห้องสอบ โดย**ไม่ต้องส่งกระดาษสรุปเนื้อหาพร้อมข้อสอบ**

* ข้อสอบได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้ว *

หัวหน้าภาควิชา	**อาจารย์ผู้สอน / ผู้ประสานงานรายวิชา**
.....	.....
	เบอร์โทรศัพท์ : .....

Part 1 (25 marks) Requirements and Security
ส่วนที่ 1 (25 คะแนน) ข้อกำหนดและความมั่นคงปลอดภัย

Question 1 (8 marks): Analyse stakeholder requirements
ข้อ 1 (8 คะแนน): วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

A university is preparing a workshop registration system. Its coordinator gives the development team four requirement statements. No additional details have yet been agreed beyond those stated. Analyse each statement independently using the following criteria.
มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมระบบลงทะเบียน workshop ผู้ประสานงานส่งข้อความความต้องการสี่ข้อให้ทีมพัฒนา แต่ทีมยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดอื่นนอกเหนือจากข้อความที่ให้ ให้วิเคราะห์แต่ละข้อแยกกัน โดยใช้หัวข้อต่อไปนี้
Classify it as a functional requirement, non-functional requirement, or business/domain rule and justify the classification. Explain its purpose, assess its quality and ambiguities, propose a test or measurement with the expected result, then revise the statement or justify retaining it. Identify any additional conditions or numerical targets as proposals requiring stakeholder confirmation.
จำแนกประเภทเป็น functional requirement, non-functional requirement หรือ business/domain rule พร้อมเหตุผล อธิบายจุดประสงค์ ประเมินคุณภาพและจุดที่ยังไม่ชัด เสนอวิธีทดสอบหรือวัดพร้อมผลที่คาดหวัง แล้วปรับข้อความหรืออธิบายเหตุผลที่ควรคงไว้ ตัวเลขหรือเงื่อนไขที่เสนอเพิ่มต้องระบุว่ารอยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง

1.1 (2 marks) View workshops open for registration
1.1 (2 คะแนน) ดู workshop ที่เปิดรับลงทะเบียน

“The system shall let a signed-in student view all workshops that are open for registration.” Analyse this statement using all the criteria in Question 1.
“ระบบต้องให้นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบแล้วดู workshop ทั้งหมดที่เปิดรับลงทะเบียนได้” วิเคราะห์ข้อความนี้ตามหัวข้อของข้อ 1 ให้ครบ

Answer
คำตอบ

Question 1 (continued): Apply the same analysis criteria
ข้อ 1 (ต่อ): ใช้หัวข้อวิเคราะห์เดียวกับหน้าแรกของข้อ 1

1.2 (2 marks) Registration speed
1.2 (2 คะแนน) ความเร็วในการลงทะเบียน

"The registration process should be quick." Explain what this statement expresses and what information is missing. Propose a check and expected result consistent with your interpretation. Mark any criteria you introduce as recommendations that still require confirmation.
"กระบวนการลงทะเบียนควรรวดเร็ว" อธิบายว่าข้อความนี้บอกอะไรและยังขาดข้อมูลใด เสนอวิธีตรวจและผลที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับการตีความของคุณ หากเพิ่มเกณฑ์ขึ้นเอง ให้ระบุว่าเป็นข้อเสนอที่ยังต้องยืนยัน

Answer
คำตอบ

1.3 (2 marks) University policy limit
1.3 (2 คะแนน) ข้อจำกัดตามนโยบายมหาวิทยาลัย

"University policy limits each student to three workshop registrations per semester." Apply the same analysis criteria without changing the stated policy. Identify any details that should be clarified before implementation or testing.
"ตามนโยบายมหาวิทยาลัย นักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียน workshop ได้ไม่เกิน 3 รายการต่อภาคการศึกษา" วิเคราะห์ตามหัวข้อเดิมโดยไม่เปลี่ยนนโยบายที่ให้ และระบุข้อมูลที่ควรถามเพิ่มก่อนนำไปพัฒนาหรือทดสอบ

Answer
คำตอบ

Question 1 (continued): Analyse the final statement
ข้อ 1 (ต่อ): วิเคราะห์ข้อความข้อสุดท้าย

1.4 (2 marks) Cancel registrations and view participant lists
1.4 (2 คะแนน) ยกเลิกการลงทะเบียนและดูรายชื่อ

"The system shall let students cancel a registration and let coordinators see participant lists." Analyse its type, purpose, quality, verification and possible revision, using evidence from the statement. If you split it into multiple requirements, preserve all the original intent. Do not treat newly introduced permissions or conditions as given facts.
"ระบบต้องให้นักศึกษายกเลิกการลงทะเบียน และให้ผู้ประสานงานดูรายชื่อผู้เข้าร่วมได้" วิเคราะห์ประเภท จุดประสงค์ คุณภาพ วิธีตรวจ และสิ่งที่ควรปรับ โดยให้เหตุผลจากข้อความที่ได้รับ หากแยกเป็นหลายข้อ ต้องรักษาความต้องการเดิมให้ครบ และไม่เพิ่มสิทธิ์หรือเงื่อนไขใหม่โดยถือว่าเป็นข้อเท็จจริง

Answer
คำตอบ

Question 2 (7 marks): Evaluate the WorkshopHub proposal
ข้อ 2 (7 คะแนน): ประเมินข้อเสนอโครงการ WorkshopHub

Students currently register for campus workshops through separate online forms. Coordinators combine the responses manually, sometimes causing duplicate registrations and delayed confirmations.
ปัจจุบันนักศึกษาสมัคร workshop ของมหาวิทยาลัยผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่แยกจากกัน ผู้ประสานงานรวบรวมคำตอบด้วยมือ บางครั้งจึงเกิดการลงทะเบียนซ้ำและยืนยันล่าช้า
The team proposes WorkshopHub, a website for students and workshop coordinators. Students can browse and register for workshops, while coordinators manage participant lists. The team expects fewer errors and less administrative work. The first release supports free workshops only; payment and attendance certificates will come later. The team plans to finish before the next semester.
ทีมเสนอ WorkshopHub ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาและผู้ประสานงาน นักศึกษาค้นหา workshop และลงทะเบียนได้ ส่วนผู้ประสานงานจัดการรายชื่อผู้เข้าร่วม ทีมคาดว่าจะลดข้อผิดพลาดและงานจัดการ รุ่นแรกครอบคลุม workshop ฟรีเท่านั้น การชำระเงินและใบรับรองจะทำภายหลัง ทีมวางแผนให้เสร็จก่อนภาคการศึกษาถัดไป

2.1 (4 marks) Evaluate the proposal elements
2.1 (4 คะแนน) ประเมินองค์ประกอบของข้อเสนอ

Assess all eight elements in the proposal as written. Mark each as present, incomplete, or missing, and support your judgment with a phrase or reason from the proposal. Do not count your own recommendations as information already provided.
ประเมินข้อเสนอตามที่เขียนจริงให้ครบ 8 องค์ประกอบ ระบุว่าแต่ละส่วนมีแล้ว มีเพียงบางส่วน หรือยังไม่มี พร้อมยกข้อความหรือเหตุผลประกอบ อย่านำข้อเสนอที่คุณคิดเพิ่มไปนับว่ามีอยู่ในต้นฉบับ

Element องค์ประกอบ	Status and evidence สถานะและหลักฐาน
Problem	
Users	
Solution	
Expected value	
Scope	
Risk	
Effort	
Evidence of completion	

Question 2 (continued): Use the preceding WorkshopHub proposal
ข้อ 2 (ต่อ): ใช้ข้อเสนอ WorkshopHub จากหน้าก่อน

2.2 (3 marks) Write an improved proposal
2.2 (3 คะแนน) เขียนข้อเสนอฉบับปรับปรุง

Revise the proposal so that a team can decide what to build and a reviewer can determine when it is complete. Preserve the original problem, users and first-release scope. Fill the gaps or propose how to establish the missing information. Distinguish the original facts from your recommendations; do not present invented estimates as agreed facts. You may write connected paragraphs or clearly related points.
เขียนข้อเสนอที่ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ว่าจะสร้างอะไร และช่วยให้ผู้ตรวจรับทราบว่างานเสร็จเมื่อใด คงปัญหา ผู้ใช้ และขอบเขตรุ่นแรกตามโจทย์ เติมหรือเสนอวิธียืนยันส่วนที่ยังขาด แยกข้อมูลเดิมออกจากคำแนะนำของคุณให้ชัด โดยไม่แต่งตัวเลขประมาณการขึ้นเป็นข้อเท็จจริง ตอบเป็นย่อหน้าต่อเนื่องหรือหัวข้อที่เชื่อมโยงกันได้

Answer
คำตอบ

Question 3 (4 marks): Role-Based Access Control
ข้อ 3 (4 คะแนน): สิทธิ์การใช้งานตามบทบาท

WorkshopHub assigns exactly one role to each account. Roles do not inherit permissions, and any operation not granted by the policy is denied. A Student may view published workshops and submit their own registrations.
WorkshopHub กำหนดหนึ่ง role ต่อหนึ่งบัญชี ไม่มีการสืบทอดสิทธิ์ระหว่าง roles และปฏิเสธ operation ที่นโยบายไม่ได้อนุญาต Student ดู workshop ที่เผยแพร่และส่งคำขอลงทะเบียนของตนเองได้
A Coordinator may view published workshops, create workshops, edit workshop details, and export participant lists. No additional workshop-ownership restriction is specified.
Coordinator ดู workshop ที่เผยแพร่ สร้าง workshop แก้รายละเอียด workshop และส่งออกรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ โจทย์ไม่ได้กำหนดข้อจำกัดตามเจ้าของ workshop เพิ่มเติม

3.1 (2.5 marks) Complete every permission cell
3.1 (2.5 คะแนน) เติมตารางสิทธิ์ให้ครบทุกช่อง

Enter Allow or Deny according to the stated policy. Do not assume that one role automatically receives the permissions of another.
ใส่ Allow หรือ Deny ตามนโยบายข้างต้น ไม่สมมติว่าบทบาทหนึ่งได้รับสิทธิ์ของอีกบทบาทโดยอัตโนมัติ

Operation	Student	Coordinator
View published workshops ดู workshop ที่เผยแพร่		
Submit own registration ส่งคำขอลงทะเบียนของตน		
Create a workshop สร้าง workshop		
Edit workshop details แก้ workshop		
Export participant lists ส่งออกรายชื่อ		

3.2 (1.5 marks) Is hiding the button sufficient?
3.2 (1.5 คะแนน) การซ่อนปุ่มเพียงพอหรือไม่

The team hides the export button from Students. Is this sufficient? Explain what the backend must check, and propose one direct-request test with its expected result.
ทีมซ่อนปุ่มส่งออกรายชื่อจาก Student แล้ว การทำเช่นนี้เพียงพอหรือไม่? อธิบายสิ่งที่ backend ต้องตรวจ และเสนอ direct-request test หนึ่งกรณีพร้อมผลที่คาดหวัง

Answer
คำตอบ

Question 4 (6 marks): Analyse a report-upload vulnerability
ข้อ 4 (6 คะแนน): วิเคราะห์ช่องโหว่ระบบส่งรายงาน

A university assignment system allows students to upload PDF reports but checks the file type only in the browser. A student bypasses this check and sends a script disguised as a PDF to the server.
ระบบส่งงานของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาอัปโหลดรายงาน PDF แต่ตรวจชนิดไฟล์เฉพาะใน browser นักศึกษาคนหนึ่งข้ามการตรวจดังกล่าว แล้วส่ง script ที่ปลอมเป็น PDF เข้าสู่ server
The server stores the file in a folder that permits script execution. Opening its URL causes the server to execute the script, which reads other students' reports. Base your answer on this incident. Distinguish effects that have occurred from those that might merely be possible.
Server เก็บไฟล์นั้นไว้ในโฟลเดอร์ที่อนุญาตให้รัน script เมื่อมีผู้เปิด URL ของไฟล์ server จึงรัน script และ script อ่านรายงานของนักศึกษาคนอื่นได้ ใช้เหตุการณ์ที่ระบุนี้ในการตอบ และแยกผลที่เกิดแล้วออกจากผลที่เพียงอาจเกิดขึ้น

4.1 (3 marks) Analyse the incident and trust boundaries
4.1 (3 คะแนน) วิเคราะห์เหตุการณ์และขอบเขตความเชื่อถือ

Identify the attacker, protected assets, attack surface and crossed trust boundaries. Explain which security objective is harmed and connect your reasoning to the incident. Naming terms without explaining their relevance is not sufficient.
ระบุผู้โจมตี สิ่งที่ต้องปกป้อง (assets) จุดที่ผู้โจมตีเข้าถึงระบบ (attack surface) และ trust boundary ที่ถูกข้าม อธิบาย security objective ที่เสียหายพร้อมเชื่อมกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ อย่าตอบเพียงชื่อคำศัพท์โดยไม่มีเหตุผล

Answer
คำตอบ

Question 4 (continued): Use the preceding upload incident
ข้อ 4 (ต่อ): ใช้เหตุการณ์อัปโหลดจากหน้าก่อน

4.2 (3 marks) Controls and negative tests
4.2 (3 คะแนน) มาตรการป้องกันและการทดสอบเชิงลบ

Propose two control-and-negative-test pairs. For each pair, identify the weakness it addresses, describe a test that attempts to bypass the protection, and state the expected result. Choose controls relevant to the incident; browser-only validation must not be your entire defense.
เสนอ control และ negative test จำนวน 2 คู่ แต่ละคู่ต้องระบุว่าจะป้องกันปัญหาตรงใด วิธีทดสอบที่พยายามข้ามการป้องกัน และผลที่ควรได้ เลือกมาตรการที่แก้ความเสี่ยงในเหตุการณ์จริง ไม่ใช้การตรวจใน browser เพียงอย่างเดียวเป็นมาตรการทั้งหมด

Pair 1
คู่ที่ 1

Pair 2
คู่ที่ 2

Part 2 (25 marks) Project Planning and Execution
ส่วนที่ 2 (25 คะแนน) การวางแผนและดำเนินโครงการ

Question 5 (10 marks): Plan the DormFix project
ข้อ 5 (10 คะแนน): วางแผนโครงการ DormFix

You are the project manager of DormFix, a Waterfall web application for dormitory repairs. Your team is Aom (BA), Bank (UX/UI), Chai (Developer) and Dao (Developer/Tester). The dormitory manager is the Sponsor, and the maintenance head represents the User. Tasks below are not in execution order. Use them for Questions 5.1-5.3.
คุณเป็นผู้จัดการโครงการ DormFix ซึ่งใช้ Waterfall เพื่อสร้างเว็บแจ้งซ่อมหอพัก ทีมมี Aom (BA), Bank (UX/UI), Chai (Developer), Dao (Developer/Tester) ผู้จัดการหอพักเป็น Sponsor และหัวหน้าช่างเป็นตัวแทน User งานในตารางไม่ได้เรียงตามลำดับ ให้ใช้ข้อมูลนี้ทำข้อ 5.1-5.3

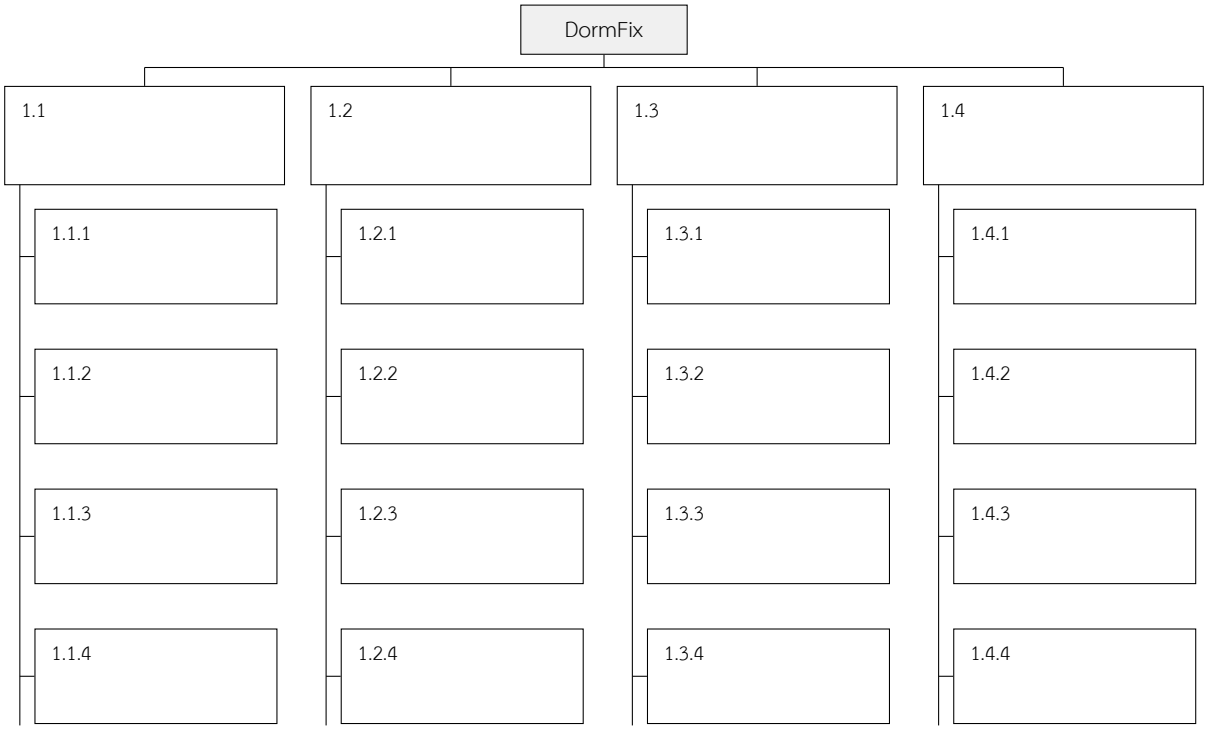
ID	Task งาน	Owner	Days
A	Code the request form from the approved designs เขียนแบบฟอร์มแจ้งซ่อมจากแบบที่อนุมัติ	Chai	4
B	Submit the requirements for approval by the dormitory manager ส่ง requirements ให้ผู้จัดการหอพักอนุมัติ	PM	1
C	Design the screens from the approved requirements ออกแบบหน้าจอจาก requirements ที่อนุมัติ	Bank	3
D	Test the two coded parts together ทดสอบโปรแกรมสองส่วนร่วมกัน	Dao	2
E	Write the requirements; this is the first task เขียน requirements เป็นงานแรก	Aom	3
F	Submit both designs for approval by the maintenance head ส่งแบบทั้งสองให้หัวหน้าช่างอนุมัติ	PM	1
G	Design the database from the approved requirements ออกแบบฐานข้อมูลจาก requirements ที่อนุมัติ	Chai	2
H	Submit the tested system for acceptance by the dormitory manager ส่งระบบที่ทดสอบแล้วให้ผู้จัดการหอพักตรวจรับ	PM	1
I	Code the technician dashboard from the approved designs เขียน dashboard ช่างจากแบบที่อนุมัติ	Dao	3

Use the stated owner and duration for scheduling. Approval steps and phrases such as “from the approved designs” and “the tested system” determine task relationships. You do not need to fill every available answer box.
ใช้ชื่อผู้ทำและจำนวนวันตามตารางในการวางแผน รายละเอียดการอนุมัติและคำว่า “จากแบบที่อนุมัติ” หรือ “ระบบที่ทดสอบแล้ว” เป็นข้อมูลที่ต้องใช้กำหนดความสัมพันธ์ของงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกช่องของแบบฟอร์มคำตอบ

Question 5 (continued): Use Tasks A-I
ข้อ 5 (ต่อ): ใช้รายการงาน A-I

5.1 (3 marks) Organize a milestone-based WBS
5.1 (3 คะแนน) จัด WBS ตาม milestone ที่บรรลุ

Fill the first-level boxes 1.1-1.4 with milestone names, ordered from left to right as they are reached. Put task letters A-I in the second-level boxes, ordered by the work needed to reach each milestone.
เติมชื่อ milestone ระดับแรกในช่อง 1.1-1.4 เรียงจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่บรรลุ แล้วใส่ตัวอักษรงาน A-I ลงในช่องงานระดับถัดไปตามลำดับที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุ milestone นั้น
Use every task exactly once. Parallel tasks may appear in either order within their group. Do not invent tasks or milestones merely to fill the template. Leave unused boxes empty.
ใช้ทุกงานครั้งเดียว งานที่ทำขนานกันเรียงก่อนหลังในกลุ่มเดียวกันได้ ไม่เพิ่มงานหรือ milestone เพียงเพื่อเติมช่องให้เต็ม และเว้นช่องที่ไม่ใช้



You may use the space below for working or a brief explanation. Record the main answer in the tree above.
พื้นที่ด้านล่างใช้ร่างหรืออธิบาย WBS ได้ คำตอบหลักต้องอยู่ในต้นไม้ข้างบน

Question 5 (continued): Meeting notes for RACI
ข้อ 5 (ต่อ): บันทึกประชุมสำหรับ RACI

5.2 (2 marks) Complete the RACI chart
5.2 (2 คะแนน) เติม RACI ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

Use the meeting notes below to determine each person's part in each task. Enter R, A, C, I, or "-" for no part in every cell. Do not infer additional responsibilities solely from a person's job title.
พิจารณาบทบาทของแต่ละคนในแต่ละงานจากบันทึกประชุมด้านล่าง กรอก R, A, C, I หรือ "-" เมื่อไม่มีบทบาทให้ครบทุกช่อง ไม่อนุมานบทบาทเพิ่มจากตำแหน่งงานเพียงอย่างเดียว

E: Aom performs the work; PM is accountable for the outcome; Bank is consulted beforehand; Chai is informed afterward; Dao has no part.
E: Aom ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท
C: Bank performs the work; PM is accountable for the outcome; Aom is consulted beforehand; Chai is informed afterward; Dao has no part.
C: Bank ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Aom ให้ความเห็นก่อนทำ Chai รับแจ้งหลังทำ Dao ไม่มีบทบาท
G: Chai performs the work; PM is accountable for the outcome; Bank is consulted beforehand; Dao is informed afterward; Aom has no part.
G: Chai ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Bank ให้ความเห็นก่อนทำ Dao รับแจ้งหลังทำ Aom ไม่มีบทบาท
D: Dao performs the work; PM is accountable for the outcome; Chai is consulted beforehand; Aom is informed afterward; Bank has no part.
D: Dao ลงมือทำ PM รับผิดชอบผลสำเร็จ Chai ให้ความเห็นก่อนทำ Aom รับแจ้งหลังทำ Bank ไม่มีบทบาท

Task	PM	Aom	Bank	Chai	Dao
E					
C					
G					
D					

Question 5 (continued): Scheduling conditions
ข้อ 5 (ต่อ): เงื่อนไขการจัดตาราง

5.3 (5 marks) Build the Gantt chart
5.3 (5 คะแนน) วางกำหนดการเป็น Gantt chart

1 mark (included in Question 5.3): Explain where you placed buffers and why, and why milestones take no working time. Your explanation must match your chart.
1 คะแนน (รวมอยู่ในข้อ 5.3): อธิบายว่าคุณใส่ buffer ตรงใดและเพราะเหตุใด รวมทั้งเหตุผลที่ milestone ไม่ใช้เวลาทำงาน คำอธิบายต้องตรงกับตารางที่คุณวาด

The project starts on Monday 4 January 2027. Work is Monday to Friday with no other holidays. Use the owner and duration in the A-I task table. A task starts on the working day after all its predecessors and their buffers have finished.
โครงการเริ่มวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2027 ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์และไม่มีวันหยุดอื่น ใช้ owner และจำนวนวันของแต่ละงานตามตาราง A-I งานหนึ่งเริ่มได้ในวันทำงานถัดจากวันที่ predecessors และ buffers ของงานเหล่านั้นเสร็จครบ
You and all four team members work full-time on DormFix. External stakeholders also have other duties. Add a 1-day task buffer and a 2-day project buffer only where necessary.
คุณและสมาชิกทีมทั้งสี่ทำ DormFix เต็มเวลา ส่วนผู้เกี่ยวข้องนอกทีมมีงานอื่นด้วย ใส่ task buffer 1 วันและ project buffer 2 วัน เฉพาะจุดที่จำเป็น
A milestone is reached on the last marked day of its group's final task. The final milestone is reached on the last day of the project buffer. A milestone does not add a working day.
Milestone อยู่วันสุดท้ายที่ทำเครื่องหมายของงานสุดท้ายในกลุ่ม ส่วน milestone สุดท้ายอยู่วันสุดท้ายของ project buffer และไม่เพิ่มวันทำงานเพื่อทำ milestone
Use the chart on the next page. Fill No. from the WBS, Task, Owner, Start and Due. Start/Due are the first/last marked days, including buffers. Use X for work, - for a buffer, and * for a milestone. Draw dependency arrows and leave unused rows empty.
ใช้ตารางหน้าถัดไป กรอก No. ตาม WBS, Task, Owner, Start และ Due โดย Start/Due เป็นวันแรก/สุดท้ายที่ทำเครื่องหมาย รวม buffer ใช้ X แทนวันทำงาน, - แทน buffer, * แทน milestone และแสดง dependency arrows เว้นแถวที่ไม่ใช้

Answer
คำตอบ

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

Question 5.3 (continued): January 2027 answer chart
ข้อ 5.3 (ต่อ): ตารางคำตอบ เดือนมกราคม 2027

No. = WBS identifier; Task = milestone or task letter; Owner = stated owner (none for a milestone); Start/Due include buffers; X = work, - = buffer, * = milestone. Draw dependency arrows.
No. = รหัส WBS; Task = milestone หรือตัวอักษรงาน; Owner = ผู้ทำ (milestone ไม่มี owner); Start/Due รวม buffer; X = วันทำงาน, - = buffer, * = milestone; แสดงลูกศร dependency

No.	Task	Owner	Start	Due	Week 1 (Jan)					Week 2 (Jan)					Week 3 (Jan)					Week 4 (Jan)				
					M 4	T 5	W 6	T 7	F 8	M 11	T 12	W 13	T 14	F 15	M 18	T 19	W 20	T 21	F 22	M 25	T 26	W 27	T 28	F 29

Question 6 (10 marks): Backlog grooming: Book a badminton court
ข้อ 6 (10 คะแนน): Backlog grooming: จองสนามแบดมินตัน

You act as Product Owner while grooming Issue #12, "Book a badminton court." The sports office, your client, wants students to book a court for one hour so they do not have to queue at the counter.
คุณทำหน้าที่ Product Owner ระหว่าง grooming ของ Issue #12 "Book a badminton court" ฝ่ายกีฬาซึ่งเป็น client ต้องการให้นักศึกษาจองสนามครั้งละ 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ต้องต่อคิวที่เคาน์เตอร์
Courts and opening hours are already stored in the system. A student may hold only one booking per day. Example: Court 2 is free at 17:00 today. After a student books it, Court 2 at 17:00 must be shown as "Booked."
ระบบมีข้อมูลสนามและเวลาเปิดให้บริการแล้ว นักศึกษาแต่ละคนถือการจองได้ไม่เกิน 1 รายการต่อวัน ตัวอย่าง: สนาม 2 ว่างเวลา 17:00 วันนี้ หลังนักศึกษาจองสำเร็จ สนาม 2 เวลา 17:00 ต้องแสดง "Booked"
The team has not agreed an assignee, milestone or estimate. Preserve the given facts and distinguish follow-up questions from decisions that have actually been made.
ทีมยังไม่ได้ตกลงผู้รับผิดชอบ milestone หรือ estimate ให้คงข้อมูลที่ได้รับ แยกข้อที่ต้องถามเพิ่มเติม และอย่าสมมติว่าทีมได้ตัดสินใจแล้ว

6.1 (2 marks) Write the user story
6.1 (2 คะแนน) เขียน user story

Write a user story connecting the role, requested function and value stated by the client.
เขียน role, function และ value ให้เชื่อมกันตามความต้องการ client

6.2 (2 marks) Record assumptions and details
6.2 (2 คะแนน) ระบุ assumptions และ details

Record the facts already known from the client. Separate unresolved questions from facts, and retain the meaning of the one-booking-per-day limit.
บันทึกสิ่งที่ทีมทราบแล้วจาก client แยกประเด็นที่ยังต้องถามออกจากข้อเท็จจริง และไม่เปลี่ยนความหมายของข้อจำกัดหนึ่งการจองต่อวัน

Question 6 (continued): Acceptance criteria and Issue #12 metadata
ข้อ 6 (ต่อ): เกณฑ์ยอมรับและ metadata ของ Issue #12

6.3 (4 marks) Write Gherkin acceptance criteria
6.3 (4 คะแนน) เขียน Acceptance Criteria แบบ Gherkin

Write two scenarios using Given, When and Then: (1) successful booking of Court 2 at 17:00 today, and (2) requesting another booking while already holding a booking that day. Each scenario must connect its precondition, action and observable outcome.
เขียน 2 สถานการณ์พร้อม Given, When และ Then: (1) จองสำเร็จตามตัวอย่างสนาม 2 เวลา 17:00 วันนี้ และ (2) ขอจองเพิ่มเมื่อมีการจองในวันนั้นอยู่แล้ว แต่ละสถานการณ์ต้องมีเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ตรวจได้สอดคล้องกัน

Scenario 1
สถานการณ์ที่ 1

Scenario 2
สถานการณ์ที่ 2

6.4 (2 marks) Set the post-grooming metadata
6.4 (2 คะแนน) กำหนด metadata หลัง grooming

Complete all four fields using agreed information. Choose a label consistent with the type of work, and enter "-" where no value is available.
กรอกทั้งสี่ช่องตามสิ่งที่ตกลงแล้ว เลือก label ให้สอดคล้องกับประเภทงาน และใส่ "-" ในช่องที่ยังไม่มีค่า

Assignees	Labels	Milestone	Estimate

Question 7 (5 marks): Sprint planning: ShuttleNow
ข้อ 7 (5 คะแนน): Sprint planning: ShuttleNow

You are Scrum Master of ShuttleNow, a campus shuttle tracking app. For Sprint 6, the Product Owner states the goal: "A student can track a shuttle and know when it arrives."
คุณเป็น Scrum Master ของ ShuttleNow แอปติดตามรถรับส่งในมหาวิทยาลัย Product Owner ระบุเป้าหมาย Sprint 6 ว่า "นักศึกษาติดตามรถรับส่งและทราบเวลาที่รถจะมาถึงได้"
The team completed 16 story points last sprint and retains that velocity. The backlog is ranked by priority. The anchor, "View the list of shuttle routes," is 3 points. Use the scale 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21; a step larger or smaller means the next number on that scale.
ทีมทำได้ 16 story points ใน Sprint ก่อน และใช้ velocity เดิม Backlog เรียงตามความสำคัญ Anchor คือ "ดูรายการเส้นทางรถรับส่ง" = 3 points ใช้ scale 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 การใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหนึ่งขั้นหมายถึงเลขถัดไปบน scale

7.1 (3 marks) Estimate points and select work
7.1 (3 คะแนน) ประเมิน points และเลือกงาน

Complete Points and Yes/No in every row, using the stated sprint goal, capacity and priority order.
เติม points และ Yes/No ทุกแถว โดยใช้เป้าหมาย Sprint ข้อมูล capacity และลำดับความสำคัญที่ให้

No.	User story เรื่องผู้ใช้	เทียบ anchor	Points	Yes/ No
1	See a shuttle's live position ดูตำแหน่งรถสด	+2 steps		
2	Pay the fare by QR code จ่ายค่าโดยสาร QR	Same		
3	See the arrival time at my stop เวลาถึงป้ายฉัน	+1 step		
4	Receive an alert before arrival เตือนก่อนรถถึง	Same		
5	See arrival times for all route stops เวลาถึงทุกป้าย	+1 step		
6	Fix the route list being cut off on small phones แก้รายการเส้นทางถูกตัดบนมือถือ	-1 step		

7.2 (1 mark) Total the selected story points
7.2 (1 คะแนน) รวม points ของงานที่เลือก

Question 7 (continued): Explain the selected sprint backlog
ข้อ 7 (ต่อ): อธิบาย Sprint backlog ที่เลือก

7.3 (1 mark) Explain your selection and exclusions
7.3 (1 คะแนน) อธิบายเหตุผลที่เลือกและไม่เลือก

Relate your reasoning to the sprint goal, velocity and order. Explain both selected and excluded work.
เชื่อมเหตุผลกับเป้าหมาย Sprint, velocity และลำดับงาน อธิบายให้ครบทั้งงานที่เลือกและไม่เลือก

Part 3 (50 marks) UML/UI and Git Workflow
ส่วนที่ 3 (50 คะแนน) แผนภาพ การออกแบบหน้าจอ และ Git

Shared requirements for Questions 8-10: TokTickIT Service Tickets
ข้อกำหนดร่วมสำหรับข้อ 8-10: ระบบแจ้งปัญหา TokTickIT

Answer Questions 8-10 using the self-contained TokTickIT specification R1-R12 below. Model only the stated behaviour; do not import other laboratory features.
ใช้ข้อกำหนด R1-R12 ของ TokTickIT ด้านล่างตอบข้อ 8-10 โดยยึดเฉพาะกฎที่ให้ ไม่ต้องเพิ่มทุกฟังก์ชันจากแลปจริง

R1. Accounts and roles. Requesters report and track their own issues; IT Staff manage everyone's Tickets. In this model, an Administrator specializes IT Staff, inheriting all its capabilities and adding account maintenance. Sign-in is a precondition; do not draw Login.
R1. บัญชีและบทบาท Requester แจ้งและติดตามปัญหาของตน IT Staff จัดการ Ticket ของทุกคน ในแบบจำลองนี้ Administrator เป็นชนิดย่อยของ IT Staff ใช้ความสามารถเดิมได้ทั้งหมดและเพิ่มการดูแลบัญชี ทุกคนเข้าสู่ระบบแล้วเป็น precondition ไม่ต้องวาด Login

R2. Create and track a Ticket. A Requester supplies the required title, description and requested priority (LOW, MEDIUM or HIGH). The system generates the ticket number, timestamps and NEW status. Every successful creation invokes Send Email through the Email Gateway. My Tickets and its detail view expose only that Requester's Tickets.
R2. สร้างและติดตาม Ticket Requester สร้าง Ticket โดยกรอก title, description และ requested priority (LOW, MEDIUM หรือ HIGH) ต้องกรอกครบ ระบบสร้าง ticket number, เวลา และสถานะ NEW อัตโนมัติ เมื่อสร้างสำเร็จต้องเรียก Send Email ผ่าน Email Gateway ทุกครั้ง Requester ดู My Tickets และรายละเอียดได้เฉพาะของตน

R3. Ticket data. Details show the ticket number, title, description, requester name/email, requested priority, IT priority, assigned staff, status, created time and updated time. Account-derived data, timestamps, identifiers and the Requester's original text are read-only. IT Staff may change IT priority, owner and status only as permitted for that Ticket.
R3. ข้อมูล Ticket รายละเอียดมี ticket number, title, description, requester name/email, requested priority, IT priority, assigned staff, status, created time และ updated time ข้อมูลที่มาจากบัญชี เวลา หมายเลข และข้อความเดิมของ Requester อ่านได้อย่างเดียว IT Staff เปลี่ยน IT priority, owner และสถานะได้ตามกฎของแต่ละรายการ

R4. Queue. IT Staff search titles and filter by status, IT priority or owner. The list shows ticket number, title, requester, status, requested priority, IT priority, assigned staff and updated time. Selecting a row opens its Form View. Provide pagination and distinguish an empty system from a filter with no matches.
R4. Queue IT Staff เปิด Ticket Queue เพื่อค้นหา title และกรอง status, IT priority หรือ owner รายการแสดง ticket number, title, requester, status, requested priority, IT priority, assigned staff และ updated time เลือกหนึ่งรายการเพื่อเปิด Form View ได้ มี pagination และต้องแยก “ไม่มี Ticket” ออกจาก “ไม่พบตามตัวกรอง”

R5. Updates. Update Ticket changes IT priority or an allowed status. Reassign Ticket is an optional extension performed only when IT Staff choose another active staff member as owner. Other updates do not require reassignment.
R5. การปรับ Ticket Update Ticket ใช้เปลี่ยน IT priority หรือสถานะตามสิทธิ์ การย้าย owner เป็นพฤติกรรมเสริม Reassign Ticket ซึ่งเกิดเฉพาะเมื่อ IT Staff เลือกย้ายให้บุคลากรที่ยัง active การอัปเดตแบบอื่นทำได้โดยไม่ต้อง Reassign

Shared requirements for Questions 8-10 (continued)
ข้อกำหนดร่วมสำหรับข้อ 8-10 (ต่อ)

R6. Actions and files. Record Action stores work text and an OPEN or COMPLETED result, always invoking Send Email on success. Attach File optionally extends it when a file is selected, and always invokes Validate Attachment for type/size checks. An Action need not have a file.
R6. Action และไฟล์ IT Staff ใช้ Record Action บันทึกข้อความและผล OPEN หรือ COMPLETED โดยต้อง Send Email ทุกครั้งที่บันทึกสำเร็จ Attach File เป็นพฤติกรรมเสริมเฉพาะเมื่อเลือกไฟล์ และต้อง Validate Attachment เพื่อตรวจชนิด/ขนาดเสมอ บันทึก Action โดยไม่แนบไฟล์ได้
R7. Communication. A Ticket's Requester and IT Staff can read/write Public Comments. Only IT Staff and Administrators can read/write Internal Notes. Email recipients must be authorized to see its contents. A Requester sees neither Internal Notes nor their count.
R7. การสื่อสาร Public Comments ให้ Requester ของ Ticket และ IT Staff อ่าน/เขียนได้ ส่วน Internal Notes ให้เฉพาะ IT Staff และ Administrator อ่าน/เขียน ผู้รับ Email ต้องมีสิทธิ์เห็นข้อความนั้นเสมอ Requester ไม่เห็น Internal Notes หรือจำนวนรายการภายใน
R8. Resolution. Resolve Ticket always invokes Check Resolution Gate. An owner, at least one COMPLETED Action, and no OPEN Actions are required. If any condition fails, refuse the operation, explain why, and retain the current status.
R8. การแก้เสร็จ Resolve Ticket ต้องเรียก Check Resolution Gate ทุกครั้ง เงื่อนไขคือมี owner มี Action ที่ COMPLETED อย่างน้อยหนึ่งรายการ และไม่มี Action ที่ยัง OPEN ถ้าขาดข้อใดให้ปฏิเสธ แสดงเหตุผล และคงสถานะเดิม
R9. Start and pause work. A created Ticket is NEW. Staff claim it to OPEN, start it to IN_PROGRESS, request information to WAITING_FOR_REQUESTER, and resume it to IN_PROGRESS after receiving the information. Posting a Comment alone does not change status.
R9. เริ่มและพักงาน Ticket ใหม่เป็น NEW; IT Staff claim แล้วเป็น OPEN; เริ่มทำงานจาก OPEN เป็น IN_PROGRESS; ขอข้อมูลจาก IN_PROGRESS เป็น WAITING_FOR_REQUESTER; เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว IT Staff resume กลับเป็น IN_PROGRESS การเขียน Comment อย่างเดียวไม่เปลี่ยนสถานะ
R10. Finish or cancel. IT Staff resolve IN_PROGRESS to RESOLVED only after R8 passes. The Requester either accepts to CLOSED or reopens to IN_PROGRESS. They can cancel their own NEW or OPEN Ticket to CANCELLED only. CLOSED and CANCELLED are terminal. No other transitions are permitted.
R10. จบและยกเลิก IT Staff resolve จาก IN_PROGRESS เป็น RESOLVED เมื่อผ่าน R8; Requester ยอมรับผลเป็น CLOSED หรือ reopen เป็น IN_PROGRESS ได้ Requester ยกเลิก Ticket ของตนจาก NEW หรือ OPEN เป็น CANCELLED เท่านั้น CLOSED และ CANCELLED เป็น terminal states ไม่อนุญาต transition อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
R11. Validation and stale data. Blank text cannot be saved. If the submitted version is stale, preserve the user's input, show the current record and offer Refresh without automatic resubmission. Show field errors or refusal reasons near the relevant control.
R11. Validation และ stale data ข้อความว่างบันทึกไม่ได้ หาก version ที่ส่งเก่าให้คงค่าที่ผู้ใช้พิมพ์ แสดงสถานะล่าสุดและให้ Refresh โดยไม่ส่งซ้ำอัตโนมัติ แสดง field errors หรือเหตุผลที่บันทึกไม่ได้ใกล้ control ที่เกี่ยวข้อง
R12. Diagram scope. In Question 8 add relationships only between the supplied actors/use cases. In Question 9 connect the supplied states. In Question 10 complete the screen frames. Do not add account registration, payment or other external services.
R12. ขอบเขตภาพ ข้อ 8 ให้เติมเฉพาะ relationships ของ actors และ use cases ที่มีอยู่ ข้อ 9 เติม transitions ของ states ที่ให้มา ข้อ 10 เติม fields และ controls ในกรอบหน้าจอ ไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ ระบบชำระเงิน หรือบริการภายนอกอื่น

Question 8 (10 marks): Complete the Use Case Diagram relationships
ข้อ 8 (10 คะแนน): เติมความสัมพันธ์ใน Use Case Diagram

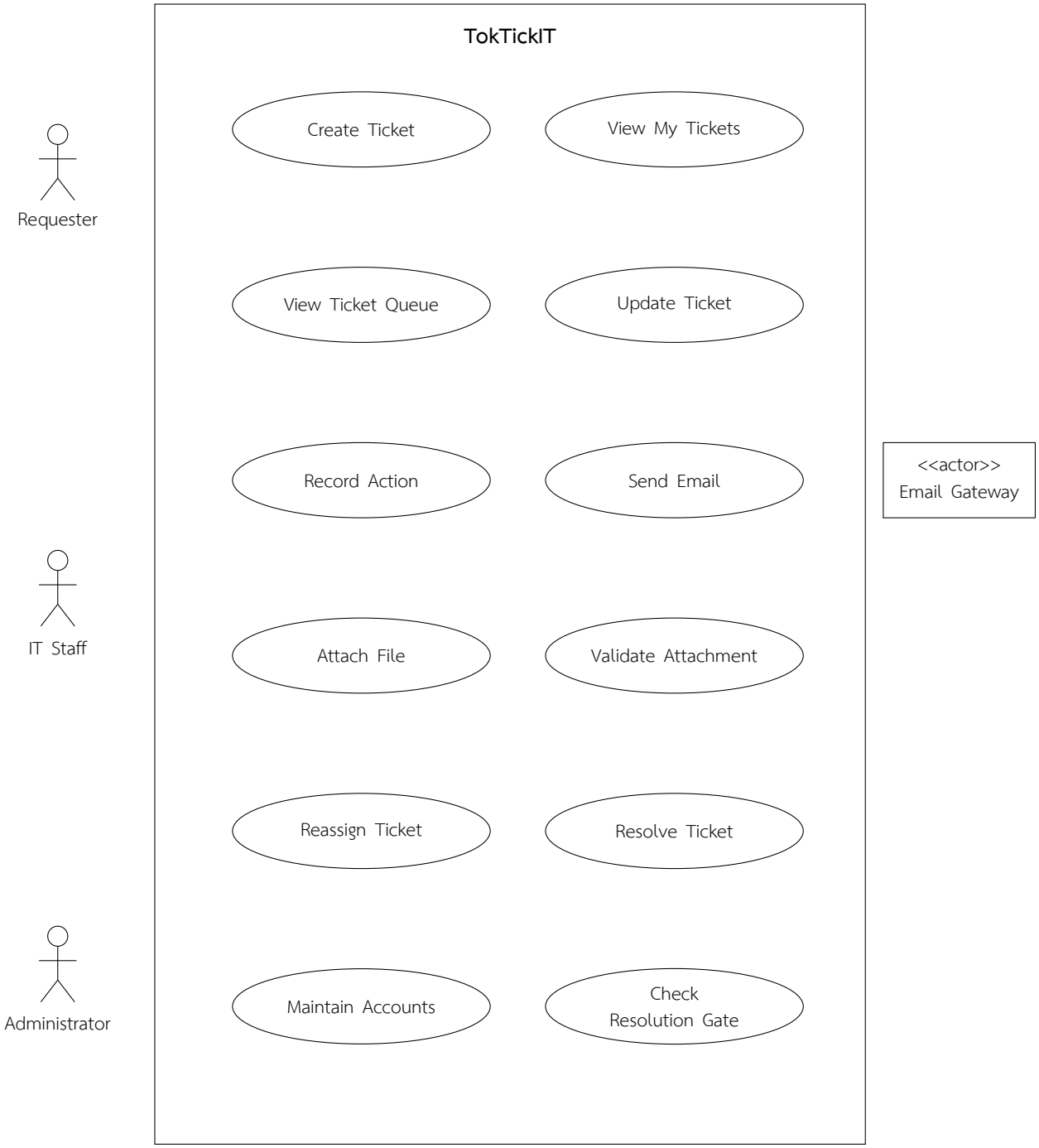
Marks: actor associations and scope 3; include 3; extend with conditions 2; generalization and direction 2. Total: 10 marks.
เกณฑ์คะแนน: actor associations และขอบเขต 3; include 3; extend พร้อมเงื่อนไข 2; generalization และทิศทาง 2 รวม 10 คะแนน

Using R1-R8 and R12, complete the skeleton on the next page. Actors, use cases and the system boundary are supplied. Do not add nodes. Use solid associations, dashed dependencies labelled <<include>>or <<extend>>, and solid generalizations with hollow triangular arrowheads as appropriate.
ใช้ R1-R8 และ R12 เติมความสัมพันธ์ในโครงหน้าถัดไป Actors, use cases และ system boundary มีให้แล้ว ไม่ต้องวาดกล่องใหม่ ให้ใช้ association เส้นทึบ, dependency เส้นประพร้อม <<include>>หรือ <<extend>>และ generalization เส้นทึบหัวสามเหลี่ยมโปร่งตามความหมายของแต่ละคู่

Connect the actors to Create Ticket, View My Tickets, View Ticket Queue, Update Ticket, Record Action, Resolve Ticket and Maintain Accounts. Inherited associations need not be duplicated. Connect the Email Gateway to the use case that interacts with it.
แสดงผู้ใช้ที่ติดต่อ Create Ticket, View My Tickets, View Ticket Queue, Update Ticket, Record Action, Resolve Ticket และ Maintain Accounts ให้ครบ การรับความสามารถผ่าน generalization ไม่ต้องลาก association ซ้ำทุกเส้น แสดง Email Gateway เชื่อมกับ use case ที่ติดต่อบริการนี้
Distinguish mandatory reused behaviour from behaviour performed only when a file or reassignment is selected. Show arrow direction, stereotypes and extension conditions correctly. This diagram models capabilities and scope, not an execution sequence or status transitions.
แยกพฤติกรรมที่ต้องเกิดทุกครั้งออกจากพฤติกรรมที่เกิดเฉพาะเมื่อเลือกแนบไฟล์หรือย้าย owner แสดงทิศหัวลูกศร stereotype และเงื่อนไขของ extension ให้ถูกต้อง แผนภาพนี้แสดงขอบเขตความสามารถ ไม่ใช่ลำดับงานหรือ transition ของ status

Explanation or assumptions
คำอธิบายหรือสมมติฐาน

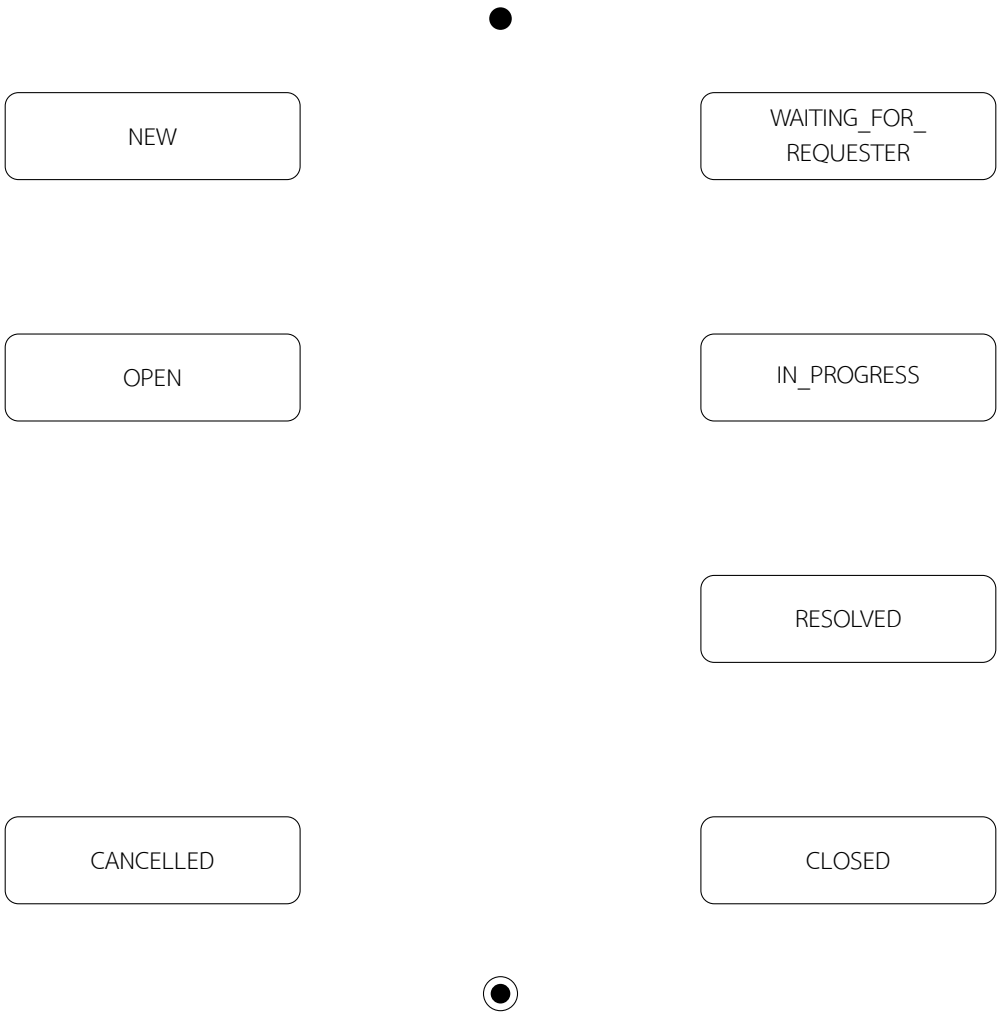
Question 8 (continued): Add relationship edges and labels
ข้อ 8 (ต่อ): เติมเส้นและป้ายความสัมพันธ์ในโครงที่ให้



Question 9 (10 marks): Complete the Ticket State Diagram
ข้อ 9 (10 คะแนน): เติม State Diagram ของ Ticket

Using R8-R10, connect the supplied states with directed transitions. Label events, actors and required guards. Show the initial path and terminal-state exits. Do not use include, extend or actor generalization here: this is a State Diagram.
ใช้ R8-R10 เชื่อม states ที่ให้ด้วยลูกศรแบบมีทิศทาง ระบุ event, ผู้กระทำ และ guard ที่จำเป็น แสดงจุดเริ่มและทางออกของ terminal states อย่าลากเส้น include, extend หรือ actor generalization ในภาพนี้ เพราะเป็น State Diagram

Cover claim, start, request information, resume, resolve, accept, reopen and cancel. Put R8's resolution conditions on the transition, or name the guard and define it below. A refused operation retains its state; do not add an Error state.
ต้องแยก claim, start, request information, resume, resolve, accept, reopen และ cancel ให้ครบ เขียนเงื่อนไข Resolve ของ R8 กำกับลูกศรหรือใช้ชื่อ guard แล้วขยายความด้านล่าง การกระทำที่ไม่ผ่าน guard คงสถานะเดิม ไม่ต้องเพิ่มสถานะ Error



Guard definition
นิยาม guard

Question 10 (10 marks): Complete the List View and Form View
ข้อ 10 (10 คะแนน): เติม List View และ Form View

Using R2-R4 and R7-R11, complete the IT Staff screens with field labels, sample values, controls and feedback. Mark required fields with *, editable values with textboxes, and read-only/calculated values with hatching. Do not add unrelated account data or states merely to fill the frame.
ใช้ R2-R4 และ R7-R11 ออกแบบหน้าจอ IT Staff ในกรอบที่ให้ เติมชื่อ fields, ค่าตัวอย่าง, controls และ feedback ใช้ * นำหน้า required fields, textbox สำหรับข้อมูลแก้ได้ และเส้นเฉียงสำหรับ read-only/calculated ห้ามเติมข้อมูลบัญชีหรือสถานะที่ไม่เกี่ยวข้องเพียงเพื่อให้เต็มกรอบ

*Required field | Editable | Read-only | LoV / Selection

Notation reference only; complete the blank frames below.

10.1 (4 marks) Ticket Queue: list and search
10.1 (4 คะแนน) Ticket Queue: รายการและการค้นหา

Show every Queue field in R4, with search, filters, Ticket selection and pagination. Distinguish the true empty state from no matching results. You may use table rows or readable cards with details.
แสดงข้อมูล Queue ทุกช่องตาม R4 พร้อมการค้นหา ตัวกรอง การเลือกเปิด Ticket และ pagination ระบุว่าจะแสดงอะไรเมื่อระบบไม่มี Ticket กับเมื่อกรองแล้วไม่พบ วาดตารางหรือแบ่งแถวเป็น card/detail ที่อ่านง่ายได้

TokTickIT / Ticket Queue

Filters / Search

Navigation / Feedback

Question 10 (continued): Use the same notation as the List View
ข้อ 10 (ต่อ): ใช้ notation เดียวกับหน้า List

10.2 (6 marks) Staff Ticket Detail: data and actions
10.2 (6 คะแนน) Staff Ticket Detail: ข้อมูลและการทำงาน

Complete R3's data, separating read-only values from editable IT priority, owner and status. Distinguish Public Comments and Internal Notes, provide Action/file entry, and show or annotate a blocked Resolve and a STALE_UPDATE while retaining the input required by R11. You need not draw a separate page for every state.
เติมข้อมูลตาม R3 แยก read-only ออกจาก IT priority, owner และ status ที่แก้ได้ แสดง Public Comments และ Internal Notes ให้แยกกัน พร้อมพื้นที่เพิ่ม Action/แนบไฟล์ และแสดงหรือเขียนกำกับกรณี Resolve ถูกปฏิเสธ กับกรณี STALE_UPDATE โดยต้องคง input ตาม R11 ไม่ต้องวาดทุกสถานะแยกหลายหน้า

TokTickIT / Selected Ticket

Ticket information / Controls

Actions / Threads

Messages / Allowed actions

Shared context for Questions 11-12: Git Workflow
บริบทร่วมสำหรับข้อ 11-12: Git Workflow

ExamScore is a small Python command-line program for an instructor. It reads names and scores from CSV, validates scores from 0 to 100, computes statistics and prepares a pass-rate report. Python keeps the code and CSV processing readable while the exercise focuses on Git.
ExamScore เป็นโปรแกรม Python แบบ command-line สำหรับอาจารย์ อ่านรายชื่อและคะแนนสอบจาก CSV ตรวจคะแนนช่วง 0-100 คำนวณสถิติและทำรายงานอัตราผ่าน เลือก Python เพื่อให้อ่านโค้ดและจัดการ CSV ได้โดยไม่รบกวนการฝึก Git
main represents the deployed release. Sprint staging branches collect completed work for integration and testing. Feature branches isolate individual changes until they are ready to merge.
main แทน release ที่ deploy แล้ว sprint staging branches ใช้รวมและทดสอบงานที่เสร็จ ส่วน feature branches แยกการเปลี่ยนแปลงแต่ละงานจนพร้อมรวม

File	Purpose หน้าที่
score_data.py	Loads and validates exam scores โหลดและตรวจสอบคะแนนสอบ
scores.csv	Sample student names and scores รายชื่อและคะแนนตัวอย่าง
validation_notes.txt	New file documenting validation cases ไฟล์ใหม่บันทึกกรณีทดสอบ

HEAD identifies the checked-out local branch. Each origin/* is a local remote-tracking reference recording the latest GitHub state known to this PC. Switching moves HEAD without moving branch pointers.
HEAD ระบุ local branch ที่ checkout ส่วน origin/* เป็น local remote-tracking reference ซึ่งบันทึกสถานะ GitHub ล่าสุดที่เครื่องนี้ทราบ การ switch ย้าย HEAD แต่ไม่ย้าย branch pointers
Assume a clean working directory, successful commands and no conflict unless stated otherwise. No command contacts GitHub unless fetch, push or another remote command is shown. Each question starts from its own graph.
สมมติ working directory สะอาด คำสั่งสำเร็จและไม่เกิด conflict เว้นแต่โจทย์ระบุเป็นอื่น ไม่มีการติดต่อ GitHub ถ้าไม่ได้แสดง fetch, push หรือ remote command แต่ละข้อเริ่มจาก graph ของตนเอง
Stage explicit file names; git add . is not permitted. Show local branches, origin/* and HEAD as requested at each step. Do not use Question 11's final graph as Question 12's starting state.
ใช้ชื่อไฟล์เมื่อ stage ห้ามใช้ git add . แสดง local branches, origin/* และ HEAD ตามคำสั่งของแต่ละขั้น อย่านำ graph สุดท้ายของข้อ 11 ไปเริ่มข้อ 12
In A---B, B has parent A. Names in [ ] and ref -> commit locate references; HEAD -> branch marks the current branch. / and \ connect ancestry. A leading > is a command prompt. Answers may use a text graph or a drawn diagram.
กราฟ A---B แทน B ที่มี parent A; ชื่อใน [ ] และ ref -> commit บอกตำแหน่งตัวชี้ HEAD -> branch คือ branch ปัจจุบัน เส้น / กับ \ แสดงการเชื่อม ancestry เครื่องหมาย > หน้าคำสั่งเป็น prompt คำตอบใช้กราฟตัวอักษรหรือภาพวาดได้

Question 11 (10 marks): Switch, commit on separate branches, then merge
ข้อ 11 (10 คะแนน): Switch ทำ commit แยกสาย แล้ว merge

Start on main as shown. All named branches already exist and point to B. Apply the shared assumptions for Questions 11-12.
เริ่มที่ main ตามกราฟ ทุก branch ในภาพมีอยู่แล้วและชี้ B ใช้ข้อสมมติร่วมของข้อ 11-12

```
A---B [HEAD -> main, origin/main]

sprint_1_staging, origin/sprint_1_staging -> B
feature/load_scores, origin/feature/load_scores -> B
```

Run the commands below. Immediately before the first add, score_data.py has been edited; before the second add, scores.csv has been edited. The two commits create C and D respectively. The final merge succeeds as E without conflicts.
รันตามลำดับด้านล่าง ก่อน add ครั้งแรกให้ถือว่าแก้ score_data.py แล้ว และก่อน add ครั้งที่สองให้ถือว่าแก้ scores.csv แล้ว commit สองครั้งสร้าง C และ D ตามลำดับ จากนั้น merge สำเร็จเป็น E โดยไม่มี conflict

```
> git switch feature/load_scores
> git add score_data.py
> git commit -m "Validate score range"
> git switch sprint_1_staging
> git add scores.csv
> git commit -m "Add regression score cases"
> git merge feature/load_scores
```

Draw the graphs before and after the merge, with every local branch, origin/* and HEAD. Briefly explain the merge type and whether switch itself creates a commit.
วาดกราฟก่อน merge และหลัง merge พร้อม local branches, origin/* และ HEAD ทุกตัว แล้วอธิบายประเภท merge และผลของ switch ต่อการสร้าง commit โดยย่อ

Before merge ก่อน merge	After merge หลัง merge

Explanation
คำอธิบาย

Question 12 (10 marks): Write commands and redraw after each step
ข้อ 12 (10 คะแนน): เขียนคำสั่งและวาด graph ทีละขั้น

Question 12 starts afresh: the feature was branched at C and has since added D and E in sequence. HEAD is on feature/load_scores. Complete 12.1-12.3 continuously, retaining unchanged refs. Do not carry over Question 11's result.
ข้อ 12 เริ่มใหม่ตามกราฟนี้: feature แยกจาก C และได้ทำ commit D กับ E ต่อกันไว้แล้ว ขณะนี้ HEAD อยู่ feature/load_scores ทำ 12.1-12.3 ต่อเนื่องโดยคง refs ที่ไม่มีคำสั่งเปลี่ยน ไม่ใช้ผลจากข้อ 11

```
A---B [main, origin/main]
     \
      C [sprint_1_staging, origin/sprint_1_staging]
       \
        D---E [HEAD -> feature/load_scores]
```

12.1 (2 marks) Switch to the sprint staging branch
12.1 (2 คะแนน) เปลี่ยนไป sprint staging branch

Write the command to switch from feature/load_scores to sprint_1_staging. Redraw the graph to show HEAD and all branch/remote-tracking references after the command.
เขียนคำสั่งเปลี่ยนจาก feature/load_scores ไป sprint_1_staging แล้ววาด graph ใหม่ให้แสดงตำแหน่ง HEAD และ branch/remote-tracking references หลังคำสั่ง

Command
คำสั่ง

Graph after 12.1
Graph หลังข้อ 12.1

Question 12 (continued): Start from the result of 12.1
ข้อ 12 (ต่อ): เริ่มจากผลของข้อ 12.1

12.2 (3 marks) Merge the feature branch into staging
12.2 (3 คะแนน) รวม feature branch เข้า staging

While on sprint_1_staging, write the command to merge feature/load_scores into the current branch. Identify the merge type and justify it from the ancestry. Redraw the graph after the merge, showing HEAD, all local branches and all remote-tracking references.
ขณะนี้อยู่ที่ sprint_1_staging ให้เขียนคำสั่งรวม feature/load_scores เข้าสู่ branch ปัจจุบัน ระบุ merge type พร้อมเหตุผลจาก ancestry แล้ววาด graph หลัง merge โดยแสดง HEAD, local branches และ remote-tracking references ทุกตัว

Command and merge type
คำสั่งและประเภท merge

Graph after 12.2
Graph หลังข้อ 12.2

Question 12 (continued): Start from the result of 12.2
ข้อ 12 (ต่อ): เริ่มจากผลของข้อ 12.2

12.3 (5 marks) Inspect, stage and commit the file changes
12.3 (5 คะแนน) ตรวจการเปลี่ยนแปลง stage และ commit

After 12.2, the developer uses an editor to modify **score_data.py** and **scores.csv** and create **validation_notes.txt**. The edits are already made; you do not need to write Python code or editor commands.
หลังข้อ 12.2 ผู้พัฒนาใช้ editor แก้ **score_data.py** และ **scores.csv** และสร้างไฟล์ใหม่ **validation_notes.txt** การแก้เนื้อหาเกิดขึ้นแล้ว คุณไม่ต้องเขียนโค้ด Python หรือคำสั่ง editor

Write Git commands to inspect the changes, stage only these three files, and create commit F with message **Document score validation cases**. Then draw the graph with F, HEAD and every reference. No push is performed in this step.
เขียนคำสั่ง Git เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลง stage เฉพาะสามไฟล์นี้ และสร้าง commit F ด้วยข้อความ **Document score validation cases** จากนั้นวาด graph โดยแสดง F, HEAD และ references ทุกตัว ไม่มีคำสั่ง push ในขั้นนี้

Commands
คำสั่ง

Graph after creating F
Graph หลังสร้าง F